Poznámka pro učitele. *Hlavní myšlenka: graf inverze vznikne záměnou souřadnic, nikoli překlopením přes osu x nebo y. Orientačně 5 min opakování, 12 min tabulka a graf, 10 min protipříklady, 12 min samostatná práce, 6 min kontrola a závěr. V případě potřeby využij milimetrový papír.*

Záměna vstupu a výstupu

U prosté funkce platí: pokud $f(a) = b$, pak $f^{-1}(b) = a$. Bod $[a; b]$ grafu f tak odpovídá bodu $[b; a]$ grafu f^{-1}. Geometricky jde o osovou souměrnost podle přímky $y = x$.

Věta - Souměrnost grafu inverzní funkce

Grafy funkce f a její inverzní funkce f^{-1} jsou osově souměrné podle přímky $y = x$.

Zdůvodnění. Bod $[a; b]$ leží na grafu f právě tehdy, když $b = f(a)$. Proto $a = f^{-1}(b)$ a bod $[b; a]$ leží na grafu f^{-1}. Záměna obou souřadnic je přesně zrcadlení podle $y = x$.

Příklad 1

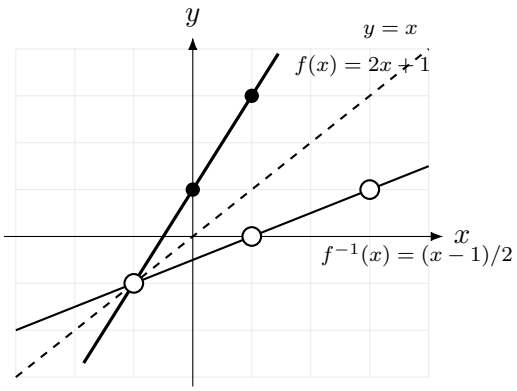
Na $\mathbb{R}$ je dána $f(x) = 2x + 1$. Sestav tabulku tří bodů a tabulku odpovídajících bodů inverzní funkce. Urči její předpis.

Řešení:

x	-1	0	1
$f(x)$	-1	1	3

x	-1	1	3
$f^{-1}(x)$	-1	0	1

Ze vztahu $y = 2x + 1$ dostaneme $x = (y - 1)/2$. Tedy $f^{-1}(x) = (x - 1)/2$.



Poznámka pro učitele. *Černé plné body patří na graf původní funkce, bílé kružnice ukazují body inverze; společný bod $[-1; -1]$ leží na ose souměrnosti. Křivky jsou zobrazeny jen ve výřezu soustavy souřadnic.*

Inverze mění obor hodnot a definiční obor

Jestliže $D(f) = \langle 0; +\infty)$ a $H(f) = \langle 1; +\infty)$, pak inverzní funkce musí mít $D(f^{-1}) = \langle 1; +\infty)$ a $H(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$; náčrtek to musí respektovat.

Příklad 2

U funkce $g(x) = x^2 + 1$ s $D(g) = \langle 0; +\infty)$ rozhodni o prostotě a urči vzorec inverze a její definiční obor.

Řešení: Funkce je na nezáporných argumentech rostoucí, a tedy prostá. Z $y = x^2 + 1$ s podmínkou $x \geq 0$ plyne $x = \sqrt{y - 1}$. Proto $g^{-1}(x) = \sqrt{x - 1}$ a $D(g^{-1}) = \langle 1; +\infty)$.

Poznámka pro učitele. *Názorně vysvětli, proč u příkladu 2 nebereme obě znaménka odmocniny: zadaná původní funkce přijímala jen $x \geq 0$. Bez omezení oboru by inverze nebyla jednoznačná.*

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Pro body $A = [-2; 1]$, $B = [0; 3]$ a $C = [2; 5]$ grafu prosté funkce napiš odpovídající body grafu inverze.
b) Urči inverzi k $f(x) = x - 4$ na $\mathbb{R}$ a zakresli obě přímky v jedné soustavě.
c) Má $h(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ inverzní *funkci*? Zdůvodni.

Řešení:
a) $A' = [1; -2]$, $B' = [3; 0]$, $C' = [5; 2]$.
b) $f^{-1}(x) = x + 4$; grafy jsou souměrné podle $y = x$.
c) Nemá, protože není prostá: například pro výstup 4 existují vstupy -2 i 2.

Rozšíření 1

Průsečíky grafu funkce a její inverze mohou ležet mimo přímku $y = x$. Najdi příklad prosté funkce na $\mathbb{R}$, jejíž graf se s grafem inverze protíná i jinde.

Řešení: Například $f(x) = -x$ je prostá a $f^{-1}(x) = -x$. Oba grafy splývají na celé přímce $y = -x$; mimo bod $[0; 0]$ leží jejich společné body mimo $y = x$.

Domácí úkol

a) Vypočítej inverzní funkci k $f(x) = 3x + 6$ a zkontroluj $f^{-1}(f(2))$.
b) Jsou-li $[2; 7]$ a $[-1; 1]$ body grafu prosté funkce g, napiš dva odpovídající body grafu g^{-1}.

Řešení:
a) $f^{-1}(x) = (x - 6)/3$ a $f^{-1}(f(2)) = f^{-1}(12) = 2$.
b) $[7; 2]$ a $[1; -1]$.